

Esame Software Engineering (AA 2025/26)

08 Luglio 2026 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci

*Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy*

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 1 (20 punti)

In un'area ci sono N *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV). Per ogni istante $t = 1, 2, \dots$ la posizione del veicolo $i = 1, \dots, N$ è descritta dalle equazioni:

$$x_i(t+1) = x_i(t) + TV \cos(\theta_i(t)) \quad (1)$$

$$y_i(t+1) = y_i(t) + TV \sin(\theta_i(t)) \quad (2)$$

$$z_i(t+1) = 10 * i \quad (3)$$

dove:

- T è il *time step* in secondi.
- Le variabili $x_i(t), y_i(t), z_i(t)$ denotano, rispettivamente, la posizione sull'asse x, y, z del veicolo i al tempo $t * T$;
- La variabile V denota la velocità sul piano (x, y) ed è uguale per tutti i droni.
- $\theta_i(t)$ è un valore reale in $[0, 2\pi)$ e definisce (in coordinate polari) la direzione (angolo rispetto all'asse x) in cui si muove il drone i .

Al tempo $t = 0$, per ogni i , i valori $x_i(0), y_i(0)$, vengono scelti uniformemente a random nell'intervallo reale $[-KL, KL]$, dove K è un intero positivo ed L un numero reale positivo.

Ad ogni istante t e per ogni drone i la variabile $\theta_i(t)$ viene scelta uniformemente a random nell'intervallo reale $[0, 2\pi)$.

Si noti che le altezze $z_i(t)$ dei droni sono costanti e tutte diverse. Questo assicura che non ci sono mai collisioni tra i droni.

Siano h, k valori interi in $[-K, K]$. Per ogni drone $i = 1, \dots, N$, la distanza $d_i(h, k, t)$ del drone i dal punto (h, k) (della griglia) al tempo t è definita come segue:

$$d_i(h, k, t) = \sqrt{(x_i(t) - hL)^2 + (y_i(t) - kL)^2} \quad (4)$$

Ogni drone ha una probabilità $PFAIL$ di avere un failure e $PREC$ di avere una recovery dopo una failure. Ad ogni time step un drone può avere un failure con probabilità $PFAIL$ ed una probabilità di recovery dalla failure $PREC$. Denotiamo con $A(t)$ l'insieme degli indici dei droni attivi al tempo t . Assumiamo che $A(0) = \{1, 2, \dots, N\}$. Denotiamo con $B(t)$ il valore $|A(t)|$, cioè il numero di droni attivi al tempo t .

Sia r un numero reale positivo. La (r, h, k) -coverage al tempo t è definita come il numero di droni attivi a distanza al più r dal punto (h, k) . Formalmente

$$C(r, h, k, t) = |\{i \mid (i \in A(t)) \text{ and } (d_i(h, k, t) \leq r)\}| \quad (5)$$

Si noti che maggiore è il numero di droni vicini al punto (h, k) , maggiore è la coverage del punto (h, k) .

La (r) -coverage al tempo t è il valore atteso del numero di droni vicini ad un punto della griglia. Formalmente:

$$C(r, t) = \frac{1}{(K+1)^2} \sum_{h=-K}^K \sum_{k=-K}^K C(r, h, k, t) \quad (6)$$

La standard deviation della (r) -coverage al tempo t misura l'uniformità della coverage ed è definita come segue.

$$S(r, t) = \sqrt{\frac{1}{(K+1)^2} \sum_{h=-K}^K \sum_{k=-K}^K (C(r, h, k, t) - C(r, t))^2} \quad (7)$$

Per $t \geq 1$, il valore medio della standard deviation della coverage fino al tempo t è definita come segue:

$$AVGS(r, t) = \frac{1}{t} \sum_{s=0}^t S(r, s) \quad (8)$$

1 Obiettivo

Si vuole calcolare la *coverage media* relativa $AVGC$ alla fine della simulazione. Cioè, se H è l'orizzonte di simulazione e T il time step si vuole calcolare $AVGC = \frac{1}{N} AVGS(r, \lfloor \frac{H}{T} \rfloor)$.

Eseguendo M simulazioni Montecarlo si vuole riportare in uscita:

- il valore atteso di $AVGC$.

2 Parametri

I parametri della simulazione sono:

1. T: time step (valore reale positivo)
2. H: orizzonte di simulazione (valore reale positivo)
3. L: passo della griglia (valore reale positivo)
4. V: valore assoluto velocità (valore reale positivo)
5. r: raggio calcolo coverage (valore reale positivo)
6. PFAIL: probabilità di failure (valore reale in $[0, 1]$)
7. PREC: probabilità di recovery (valore reale in $[0, 1]$)
8. V: valore assoluto velocità (valore reale positivo)
9. N: numero di droni (valore intero positivo)
10. K: numero elementi della griglia (valore intero positivo)
11. M: numero di simulazioni montecarlo (valore intero positivo)

3 Formato dei parametri di input

I parametri della simulazione sono forniti nel file `parameters.txt`. Le righe del file `parameters.txt` hanno tutte lo stesso formato:

<ID del parametro> <valore del parametro>

Un esempio di file `parameters.txt` è:

```
T 0.5
H 22.7
K 100
M 100
PFAIL 0.001
PREC 0.1
N 10
L 50
V 0.5
r 12
```

4 Formato di output

L'output dell'esercizio è memorizzato nel file **results.txt** la cui prima riga è formattata come indicato nelle istruzioni generali.

Le rimanenti righe del file **results.txt** hanno il formato
<ID del parametro> <valore del parametro>

Un esempio di file **results.txt** è:

```
2025-01-09-Mario-Rossi-1234567  
AVGC 0.7
```